

2.5 Suposiciones y Dependencias

Se asume que:

- La infraestructura tecnológica del centro médico estará disponible.
- Los usuarios tendrán acceso a internet y dispositivos compatibles.
- La base de datos relacional será PostgreSQL.
- El personal médico tendrá conocimientos básicos de informática.

2.6 Asignación de Requisitos

Los requisitos serán asignados a los diferentes módulos del sistema y priorizados según su criticidad para el proyecto.

CAPÍTULO 3: REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1 Interfaces Externas

3.1.1 Interfaces de Usuario

- **UI-01:** La interfaz web será responsive y compatible con navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge).
- **UI-02:** El sistema proporcionará una experiencia de usuario intuitiva con navegación clara.
- **UI-03:** Los formularios incluirán validación de datos en tiempo real.

3.1.2 Interfaces Hardware

- **HW-01:** El sistema será accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
- **HW-02:** No se requiere hardware específico más allá de servidores estándar.

3.1.3 Interfaces Software

- **SW-01:** El sistema se conectará a PostgreSQL mediante un ORM.
- **SW-02:** La autenticación se realizará mediante JWT (JSON Web Tokens).
- **SW-03:** La API REST proporcionará endpoints documentados.
- **SW-04:** El sistema utilizará la API de WhatsApp para envío de notificaciones.

3.1.4 Interfaces de Comunicaciones

- **COM-01:** La comunicación será a través de HTTP/HTTPS.
- **COM-02:** Los datos se transmitirán en formato JSON.

3.2 Requisitos Funcionales

3.2.1 Gestión de Usuarios y Autenticación

- **RF-01:** El sistema permitirá el inicio de sesión mediante usuario y contraseña.
- **RF-02:** El sistema permitirá la recuperación de contraseña mediante correo electrónico.
- **RF-03:** El sistema gestionará permisos de acceso diferenciados por área y rol.
- **RF-04:** El sistema registrará las actividades realizadas por cada usuario (log de auditoría).

3.2.2 Gestión de Pacientes e Historias Clínicas

- **RF-05:** El sistema permitirá registrar y consultar historias clínicas digitales de los pacientes.
- **RF-06:** El sistema almacenará información personal, antecedentes médicos, alergias, enfermedades y medicamentos del paciente.
- **RF-07:** El sistema permitirá actualizar información clínica sin volver a registrar todos los datos.
- **RF-08:** El sistema permitirá la búsqueda rápida de pacientes mediante nombre, iniciales o número de cédula.
- **RF-09:** El sistema mantendrá un historial completo de atenciones realizadas a cada paciente.
- **RF-10:** El sistema permitirá clasificar y categorizar pacientes según criterios clínicos.

3.2.3 Gestión de Citas Médicas

- **RF-11:** El sistema permitirá gestionar el agendamiento y reagendamiento de citas médicas.
- **RF-12:** El sistema mostrará horarios disponibles en tiempo real.
- **RF-13:** El sistema permitirá agendar citas desde dispositivos móviles y computadoras.
- **RF-14:** El sistema permitirá cancelar citas en línea.
- **RF-15:** El sistema enviará notificaciones de citas al paciente vía WhatsApp.
- **RF-16:** El sistema enviará recordatorios automáticos de citas al paciente.